

# 1 dry run

**물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다.** E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact donor 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL\_DOCUMENT / PHYSICAL\_NOT\_RUN / USER\_APPROVAL\_REQUIRED

## 1.1 상태 전이

assembly complete → electrical inspection complete → safe for low-voltage logic → safe for motors → safe for heaters → safe to process plastic. 앞 단계의 서명·측정 증거와 별도 사용자 승인이 없으면 다음 단계로 이동하지 않는다.

## 1.2 절차

Heater와 원료 없이 fan → puller/spooler/traverse → screw → guarded shredder를 별도 승인으로 한 branch씩 시험한다. 방향, no-motion, tach, driver fault, E-stop stop time과 자동재기동 금지를 기록한다.

## 1.3 Checklist

- ☐ 작업자·검토자·날짜·장비 ID
- ☐ 입력 조건·측정값·원시 증거 경로
- ☐ Pass/fail 기준과 결과
- ☐ 다음 단계 승인 또는 lockout 복귀